

队伍控制编号

510105201001220151

所选题目

野生动物保护

2026

IM<sup>2</sup>C

摘要页

## 地理与资源约束下的野生动物保护规划

保护大型自然保护区，需要团队能够到达重要地点，并将观测转化为行动。我们为埃托沙国家公园建立了月度规划框架，将保护优先事项、巡检任务、地面响应、人员和无人机联系起来。季节性扩展模型用于估计维持指定服务水平所需的人力。

我们使用 17 个统计分区和 599 个较小的规划单元。历史动物调查和可燃生境面积用于确定巡检的相对优先程度。道路路线决定出行时间，地面队伍两小时内到达的限制则决定哪些监测能够得到有效后续处理。服务评分衡量规定巡检任务的加权完成程度，并不表示动物存活率或已测得的野生动物损失减少幅度。

规划基准假设，题目提供的 295 名参考员工中有 60% 可投入这些任务，即 177 人月，每人每月有效工作 120 小时，合计 **21240** 人时。拟配置的 30 架无人机每月提供 **1200** 机时。最优评分为 **57.26** 分，满分 100 分。一个代表性配置方案使用 **5379.02** 人时，其中包括响应待命工时，并使用 **151.82** 机时。资源仍有剩余，表明真正起限制作用的是响应驻点布局。在三个新增驻点候选方案中，ENP5 候选方案在总资源上限不变的情况下，将评分提高至 **64.27** 分。

季节性任务增加了火险筛查和 17 处历史记录钻井的运维。维持相同目标，在常规情景最繁忙的月份需要 **57** 人，在指定的干旱运维情景下需要 **62** 人。这些是依赖假设的工作量估计，并非经过核实的公园实际人员需求。177 人的参考配置具有充足的月度容量，但高峰期仍有 428.45 次额外火险检查处于假设响应范围之外。

敏感性测试区分了工作量不足与通达性缺口，并说明了安排巡访时间的重要性。模型向亚洲奇特旺和北美洲黄石国家公园的迁移使用真实空间数据，并明确列出运行假设。奇特旺边界未通过面积一致性检查，因此其结果仍是基于该多边形的条件试算。我们建议，在采用人力建议之前，先核实出行条件、任务效果和响应驻点位置。

**关键词：**野生动物保护；资源配置；地面响应；季节性人力；埃托沙国家公园。

目录

|     |               |    |
|-----|---------------|----|
| 1   | 引言            | 3  |
| 2   | 基本假设与理由       | 3  |
| 3   | 数据说明与符号定义     | 3  |
| 4   | 保护优先事项与可测量标准  | 4  |
| 4.1 | 优先事项与证据       | 4  |
| 4.2 | 服务评分衡量什么      | 4  |
| 5   | 地面队伍与无人机的资源配置 | 5  |
| 5.1 | 规划单元与资源假设     | 5  |
| 5.2 | 动物责任、生境与进入条件  | 6  |
| 5.3 | 权重、路线与响应资格    | 7  |
| 5.4 | 服务容量与配置模型     | 8  |
| 5.5 | 求解核验与分区配置     | 9  |
| 5.6 | 方案比较与响应驻点     | 10 |
| 6   | 季节性服务与人员需求    | 11 |
| 6.1 | 目标、月份与额外任务    | 11 |
| 6.2 | 只能由地面完成的钻井运维  | 12 |
| 6.3 | 月度共享约束        | 13 |
| 6.4 | 正向服务模型与反向人力模型 | 14 |
| 6.5 | 常规季节结果与可行性    | 15 |
| 6.6 | 干旱工作与服务标准敏感性  | 16 |
| 7   | 敏感性与情景分析      | 17 |
| 8   | 模型优势、限制与实际使用  | 18 |
| 8.1 | 模型能够支持什么      | 18 |
| 8.2 | 实用的校准步骤       | 18 |
| 9   | 向其他洲公园的迁移     | 19 |
| 9.1 | 共享结构与当地数据     | 19 |
| 9.2 | 条件试算与预期配置变化   | 20 |
|     | 致 IMMC 的信件    | 21 |
|     | 参考文献          | 23 |
|     | AI 使用报告       | 24 |

阅读指南。第 4 至 9 节分别回答第 1 至 6 题。信件采用非技术性语言。参考文献和 AI 使用报告也计入本文 24 页的总页数上限。

# 1. 引言

大型保护区需要能够引发及时行动的巡检。我们以埃托沙为初始案例，将保护优先事项、出行路线和地面响应，与人员及无人机配置联系起来。随后估计季节性人力需求，检验条件变化的影响，并考察模型向其他两个洲的迁移。

# 2. 基本假设与理由

以下假设用于定义规划情景，并非已经核实的公园运行规定。

**假设 1:** 按月汇总工作量，单人有效工时为 120 小时，人员可用比例为 60%，无人机数量为 30 架。

**理由:** 明确资源上限有助于比较不同配置方案；月度总量可行并不能证明每日排班可行。

**假设 2:** 巡检需求和分区内部的保护责任按面积分配，可燃生境的单位面积火险暴露程度相同。

**理由:** 目前缺少精细动物位置和多年有害火灾暴露数据；明确采用替代指标，可避免编造观测结果。

**假设 3:** 仅在适宜地点，地面队伍和无人机队伍才可完成同一检查清单；计入服务评分需要地面队伍在两小时内到达，共享队伍负责处理低频警报。

**理由:** 观测需要后续处置。任务等效性、服务标准和同时发生事件的处理能力，仍需实地校准。

# 3. 数据说明与符号定义

题目给出的近似面积为 22,935 平方千米；我们投影后的边界面积为 22897.10 平方千米。我们使用 2015 年动物调查、2021 年土地覆盖和固定的 2026 年道路快照 [1, 2, 4, 5]，组织为 17 个统计分区和 599 个巡检单元。代表位置用于路线计算，并不表示对整个面积持续覆盖。第二题不纳入水源与降雨；第三题另行增加火险筛查和 17 处历史钻井运维，不预测种群或运水量。

一人时表示一人工作一小时；一机时表示一架无人机飞行一小时。服务评分衡量具有地面响应支持的加权任务完成程度，与生态结果分开讨论。

表 1: 主要符号及含义。

| 符号          | 定义                     |
|-------------|------------------------|
| $i, j, t$   | 统计分区、巡检单元与月份。          |
| $A_j, C_j$  | 单元面积与规定月度检查次数。         |
| $w_j, s_j$  | 巡检相对重要性与完成比例。          |
| $r_j$       | 地面人员能在时限内到达时为 1，否则为 0。 |
| $x_j, h_j$  | 地面筛查人时与无人机机时。          |
| $H, U, H_0$ | 人工上限、飞行上限与响应预留工作量。     |

## 4. 保护优先事项与可测量标准

### 4.1 优先事项与证据

我们的暂定优先顺序依据威胁证据、潜在损失、影响范围和干预可能性。它们属于管理判断，并非根据实测事件概率得到的排序。

表 2: 暂定管理优先顺序。

| 优先级 | 问题与证据                            |
|-----|----------------------------------|
| 1   | 偷猎和非法进入：题目指出犀牛持续损失；重点对象的损失难以弥补。  |
| 2   | 有害野火和生境损害：可能广泛影响动物与生境；应与计划性燃烧区分。 |

人兽冲突、疾病、重要植物和鸟类仍需要补充数据。信息缺失不意味着这些事项优先程度低。虽然当前分区动物评分缺少黑犀牛可靠的空间数量记录，黑犀牛仍是重点保护对象。六类已有调查数据的对象为蓝角马、平原斑马、长颈鹿、非洲草原象、南非剑羚和鸵鸟。

首先，将历史数量表示为每个物种在不同分区的数量占比，再用法律保护类别确定相对保护责任。这样可避免自动认为数量较多的常见动物比数量较少的重点种群更重要。可燃草地、灌丛和森林面积形成独立的生境责任指标。目前只对单份火灾数据样本完成质量检查，因此基准模型假设可燃生境单位面积暴露程度相同，不估计多年有害火灾风险。

### 4.2 服务评分衡量什么

当规定筛查完成,且合格地面队伍能够在选定时限内到达时,该目标获得有效服务。令  $d_j \in [0, 1]$  表示筛查完成程度,  $r_j \in \{0, 1\}$  表示是否满足响应条件。对于归一化需求权重  $w_j$ , 定义

$$g_j^{\text{service}} = d_j r_j, \quad P = 100 \sum_j w_j g_j^{\text{service}}, \quad L = \sum_j w_j (1 - g_j^{\text{service}}).$$

(4.1)

配置模型直接用  $s_j \leq r_j$  表示有效完成程度，得到相同的加权评分。在权重固定时，提高  $P$  可减少未满足的加权需求  $L$ 。面积服务率与按需求加权的全园评分回答不同问题，应分别报告。

实际保护成效需要独立证据，包括在可比监测投入下的非法损失记录、种群调查、生境状况和有害火灾影响。发现更多事件可能只是检测能力增强。计划性燃烧并不自动意味着保护失败。全园平均值不能证明缺少数据的物种已受保护，也不能代替其专门保护措施。

## 5. 地面队伍与无人机的资源配置

### 5.1 规划单元与资源假设

15 个调查分区、主盐沼和其他调查范围外区域组成 17 个统计分区  $\mathcal{I}$ 。将 10 千米网格与各分区相交，得到 599 个连通巡检单元  $\mathcal{J}$ 。每个单元具有内部代表位置和所代表的面积  $A_j$ 。代表位置是路线规划的替代点，并非对该面积持续覆盖的证明。

六个地图位置作为候选响应驻点：Okaukuejo、Halali、Namutoni、Olifantsrus、Galton Gate 和 Nehale Gate。坐标有来源，将这些位置作为配置人员的响应驻点则属于假设。模型描述月度人员可用量，并不要求某一固定比例的员工同时在岗。

表 3: 埃托沙运行假设与资源设定。

| 项目        | 设定                                         |
|-----------|--------------------------------------------|
| 出行速度      | 道路 30、步行 4、无人机飞行 40 千米/小时。                 |
| 任务时间 / 小组 | 观测 10、准备 5、调度 10 分钟；每组两人。                  |
| 服务 / 响应   | 每 100 km <sup>2</sup> 每月 8 次检查；地面队伍两小时内到达。 |
| 技术适用条件    | 每次检查最多 0.6 机时；分区开阔度至少 60%。                 |
| 进入 / 服务下限 | 进入指数衰减尺度 2 小时；可达面积服务下限 15%。                |
| 人员        | 295 名参考员工；60% 可用；每人每月 120 小时。              |
| 无人机       | 30 架；每天 2 机时，每月 20 个可飞行日。                  |
| 待命        | 六个候选驻点，每点两人，每天 8 小时，共 30 天。                |

两项资源上限和全园共享响应预留工时为

$$\begin{aligned} H &= 295(0.60)(120) = 21240 \text{ 人时/月}, \\ U &= 30(2)(20) = 1200 \text{ 机时/月}, \\ H_0 &= 6(2)(8)(30) = 2880 \text{ 人时/月}. \end{aligned}$$

(5.1)

任务配置前可用于巡检的人工为  $H - H_0 = 18360$  小时。全园响应待命工时只计一次。人员比例、飞行额度和服务标准均为明确的规划假设，尚未核实为埃托沙的实际运行规定。

## 5.2 动物责任、生境与进入条件

对于物种  $m$ ，令  $N_{im}$  表示其在分区  $i$  的调查数量， $q_{\ell(m)}$  表示所属类别权重， $\mathcal{I}_S$  表示 15 个调查分区。令  $A_i^F$  表示可燃生境面积。定义

$$V_i^A = \frac{\sum_m q_{\ell(m)} (N_{im} / \sum_{v \in \mathcal{I}_S} N_{vm})}{\sum_m q_{\ell(m)}}, \quad V_i^F = \frac{A_i^F}{\sum_v A_v^F}. \quad (5.2)$$

可猎、受保护和特别保护三类采用团队设定的比较矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 2 & 1 & 1/2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q} = (0.163424, 0.296961, 0.539615)^T. \quad (5.3)$$

归一化主特征向量给出  $\mathbf{q}$ ； $CR = 0.007933 < 0.1$  检验的是比较的一致性，并非生态真实性。法律提供类别，并未提供这些数值比较 [3]。

对于单元  $j$ ，从 27 个道路与边界交点之一进入的最短时间为  $T_j^E = D_j^E / v_g + d_j^+ / v_w$ 。其进入指数为  $E_j = \exp(-T_j^E / 2)$ ，时间单位为小时。这些点是潜在进入来源，并非已经证实的偷猎者入口。在分区内部， $\mu_j = A_j / A_i$  按面积分摊责任： $R_j^A = V_i^A \mu_j E_j$ ， $R_j^F = V_i^F \mu_j$ 。

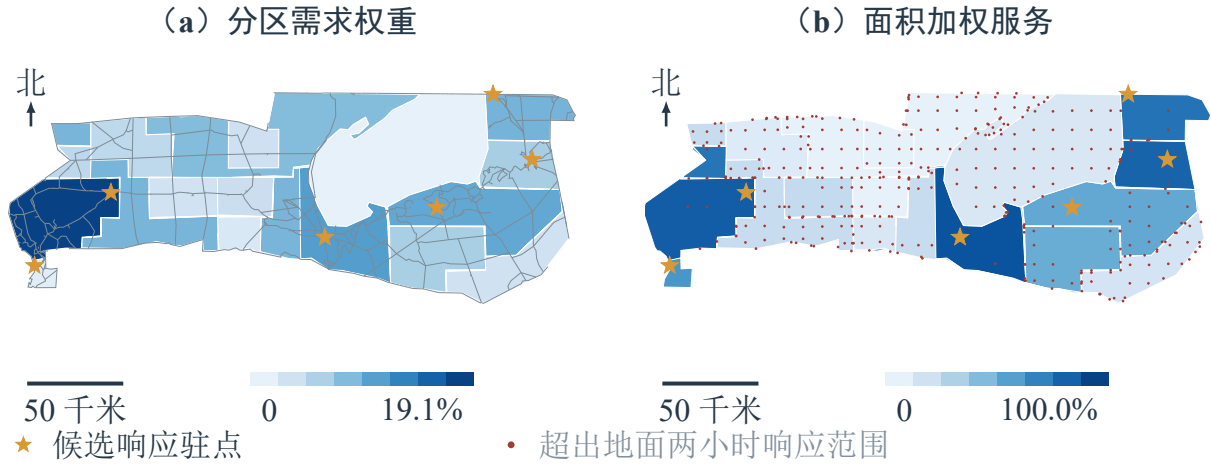


图 1: 埃托沙需求与基准面积服务；星号为候选驻点，红点不满足响应规则。

调查范围外的动物保护责任未知。该处系数为零表示未纳入已测动物分量，并非动物价值为零。盐沼可燃物基准为零，也不表示其生态价值为零。

### 5.3 权重、路线与响应资格

我们在共同的 15 个分区范围内估计两项分量权重。先汇总  $X_{ik} = \sum_{j \in \mathcal{J}_i} R_j^k$ ，再计算

$$p_{ik} = \frac{X_{ik}}{\sum_v X_{vk}}, \quad e_k = -\frac{\sum_i p_{ik} \ln p_{ik}}{\ln 15}, \quad \alpha_k = \frac{1 - e_k}{(1 - e_A) + (1 - e_F)}. \quad (5.4)$$

约定  $0 \ln 0 = 0$ ，由  $e_A = 0.881596$  和  $e_F = 0.934989$  得到  $\alpha_A = 0.645551$  和  $\alpha_F = 0.354449$ 。熵权表示所选数据的空间差异，并非观测到的损失占比。各分量在各自有数据的范围内分别归一化，再令  $w_j = \alpha_A w_j^A + \alpha_F w_j^F$ 、 $W_i = \sum_{j \in \mathcal{J}_i} w_j$ ，因此  $\sum_j w_j = 1$ 。

有向道路网络保留原始连通关系与单行限制，去程与返程距离分别计算。驻点只有在往返路线有限且满足以下条件时，才具备响应资格：

$$t_d + d_{bj}^+/v_g + d_j^+/v_w \leq T_{\max}; \quad r_j = \mathbf{1}\{\text{至少一个合格驻点}\}. \quad (5.5)$$

我们选择公路往返距离最短的合格驻点， $D_j = d_{bj}^+ + d_{jb}^*$ 。响应资格针对去程，任务成本还包括返程。候选道路获准使用以及沿直线离路通行，都是需要实地检查的假设。

$$\begin{aligned} a_j &= n_g(D_j/v_g + 2d_j^+/v_w + t_o + t_p), \\ b_j &= 2d_j^+/v_u + t_o, \quad o_j = n_u(D_j/v_g + t_p + b_j), \quad \gamma_j = o_j/b_j. \end{aligned} \quad (5.6)$$

地面成本  $a_j$  和无人机支持成本  $o_j$  的单位为每次检查所需人时； $b_j$  的单位为每次检查所需机时。因此，无人机使用量  $h_j$  消耗  $\gamma_j h_j$  人时。只有满足响应、续航和开阔度条件的单元才进入  $\mathcal{J}_U$ 。

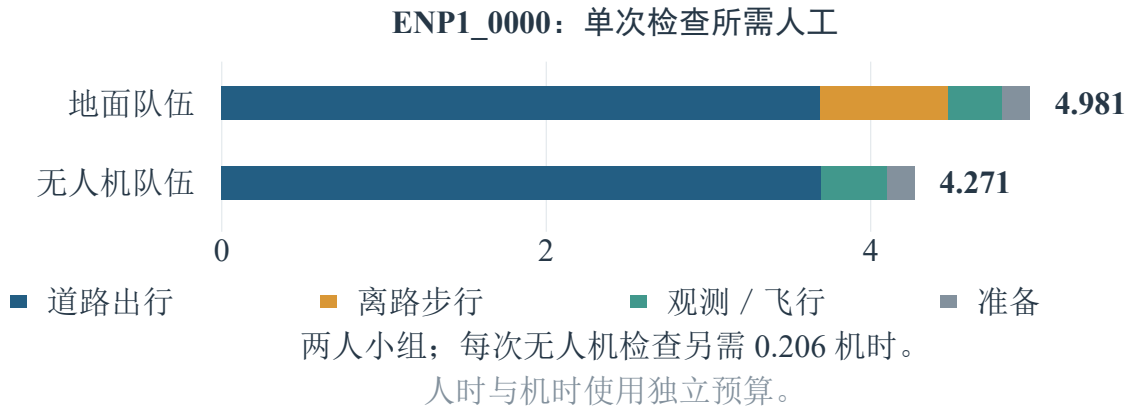


图 2: ENP1\_0000 单次检查的人工；无人机飞行时间单独计量。

## 5.4 服务容量与配置模型

决策变量为地面筛查工时  $x_j$ 、无人机机时  $h_j$  和有效完成程度  $s_j$ 。规定的月度检查次数按面积计算：

$$C_j = 8A_j/100, \quad \sum_j C_j = 8 \sum_j A_j/100. \quad (5.7)$$

面积单位为平方千米，每月规定检查总量为 1831.77 次。细化网格只重新分配面积，不会增加总需求。一次完成的检查指在代表位置执行一项任务。非整数检查次数描述规划强度，实际执行时需要转化为整数派遣次数。

对于满足条件的地面任务，定义容量系数  $g_j = 1/a_j$ ，否则为零；对于满足条件的无人机任务，定义  $u_j = 1/b_j$ ，否则为零。于是  $C_j s_j \leq g_j x_j + u_j h_j$ 。这样既避免除以未定义的成本，也允许不同检查由两种技术分担，而不重复计算同一次巡检。

对于每个分区， $Q_i = \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j r_j$  为响应可达面积占比， $\bar{s}_i = \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j s_j$  为面积加权完成程度。统一下限  $\bar{s}_i \geq 0.15Q_i$  保障可达部分的基本服务。如果一个分区只有 20% 面积可达，则折算到整个分区的下限为 3%，而不是 15%。

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{x}, \mathbf{h}, \mathbf{s}} \quad & 100 \sum_j w_j s_j \\ \text{s.t.} \quad & C_j s_j \leq g_j x_j + u_j h_j, \quad j \in \mathcal{J}, \\ & \sum_j x_j + \sum_{j \in \mathcal{J}_U} \gamma_j h_j \leq H - H_0, \\ & \sum_j h_j \leq U, \\ & \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j s_j \geq 0.15Q_i, \quad i \in \mathcal{I}, \\ & 0 \leq s_j \leq r_j, \quad x_j, h_j \geq 0, \quad j \in \mathcal{J}, \\ & x_j = 0 \ (r_j = 0), \quad h_j = 0 \ (j \notin \mathcal{J}_U). \end{aligned} \quad (5.8)$$

系数固定，使该模型成为线性规划。完成程度上限为 1，因此超额巡检不能产生无限评分。人工和飞行预算的单位不同，通过操作人员工时联系起来，不能直接相加。

完成程度提高  $\Delta s_j$ ，需要  $C_j a_j \Delta s_j$  地面人工，或  $C_j o_j \Delta s_j$  无人机支持人工加上  $C_j b_j \Delta s_j$  飞行时间。因此，需求高低并不能单独决定配置；工作量、通达性和两项预算同样重要。

5.5 求解核验与分区配置

HiGHS 求解 1797 个变量。独立检查重新计算任务容量、响应与飞行资格、两项预算、分区下限和汇总量。数学可行性不能证明道路许可、观测有效性或实际排班可行。

最大化评分之后，固定返回的服务向量  $\mathbf{s}^{(1)}$ ，并最小化  $H_M = \sum_j x_j + \sum_{j \in \mathcal{J}_U} \gamma_j h_j$ 。这样选出支持这一特定服务格局的最少人工方案，并未在所有同分服务格局中寻找全局最低人力。

评分为 57.26 分。选定代表方案使用 5379.02 人时和 151.82 机时，其中包括 2880 响应人时和 2499.02 无人机支持人时。地面筛查工时为零，但地面操作人员和响应人员仍不可缺少。

表 4: 分区需求与代表性基准配置。

| 分区      | 需求 (%) | 可达 (%) | 服务 (%) | 人工 (h) | 飞行 (h) |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ENP1    | 19.06  | 87.87  | 87.87  | 487.89 | 29.31  |
| ENP12   | 11.02  | 92.49  | 92.49  | 385.64 | 26.87  |
| ENP15   | 9.96   | 52.33  | 52.33  | 352.52 | 19.90  |
| ENP17   | 8.84   | 77.60  | 77.60  | 214.11 | 15.58  |
| ENP3410 | 8.71   | 19.21  | 19.21  | 155.98 | 8.38   |
| ENP11   | 8.05   | 0.02   | 0.02   | 0.26   | 0.01   |
| ENP16   | 5.93   | 84.63  | 84.63  | 183.34 | 14.00  |
| ENP13   | 5.88   | 49.87  | 49.87  | 282.75 | 13.08  |
| ENP2    | 4.50   | 76.71  | 76.71  | 92.86  | 4.44   |
| ENP5    | 4.39   | 5.94   | 5.94   | 30.79  | 0.80   |
| ENP7    | 3.31   | 0.19   | 0.19   | 0.52   | 0.02   |
| ENP9    | 2.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| ENP14   | 2.63   | 11.67  | 11.67  | 72.40  | 2.06   |
| ENP6    | 2.55   | 20.57  | 20.57  | 60.50  | 3.62   |
| ENP8    | 1.54   | 8.55   | 8.55   | 14.93  | 0.75   |
| 其他 *    | 0.72   | 61.81  | 61.81  | 62.52  | 4.19   |
| 盐沼 *    | 0.00   | 9.05   | 8.80   | 102.01 | 8.82   |

\* 动物价值未知。分区人工不含共享待命。低于报告精度的小正值记为 < 0.01。

需求百分比为  $100W_i$ ；可达和服务百分比分别为  $100Q_i$  与  $100\bar{s}_i$ 。分区人工不含共享响应待命。ENP1 获得 487.89 筛查支持工时。ENP11 的需求权重为 8.05%，但可达面积只有约 0.02%。仅增加普通巡检资源，不能消除这一缺口。

盐沼未知的动物价值并未用零填补。其当前评分系数为零，但通用服务下限仍适用。在该处改变同分服务安排，可改变代表方案的人工消耗，而不改变全园评分。

5.6 方案比较与响应驻点

由于  $w_j \geq 0$  且  $s_j \leq r_j$ ，地理条件决定的评分上界为

$$P \leq P_{\text{geo}} = 100 \sum_j w_j r_j.$$

(5.9)

基准方案达到这一上界，同时剩余 15860.98 人时和 1048.18 机时。在 599 个单元中，216 个满足响应标准，占投影面积的 34.12%。57.26 分是按需求加权的评分，并非面积百分比。

我们将优化配置与两种方案比较：对可达单元均匀完成任务，以及按分区需求密度  $W_i/A_i$  成比例完成任务。成本、资源上限和服务下限保持相同。

表 5: 相同预算与服务规则下的评分。

| 预算         | 人工上限  | 均匀    | 按需求   | 优化    |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 基准         | 21240 | 57.26 | 57.26 | 57.26 |
| 人员预算减少 40% | 12744 | 57.26 | 57.26 | 57.26 |

即使人员预算减少 40%，三种方法仍达到上界。因此，在资源充足的这组比较中，优化方案没有评分优势。停用无人机仍可达到 57.26 分，但返回的纯地面方案需要 6244.08 人时。在团队人数和检查清单耗时相同的条件下，无人机替代较慢的离路步行；仅在技术适宜的任务上，这种替代才节约人工。

每个接受测试的新增驻点在总预算不变的情况下，增加 480 响应待命人时。需求权重固定，路线和响应资格重新计算。

表 6: 基准总预算内的新增驻点候选方案。

| 布局         | 待命 (h) | 评分    | 总人工 (h) | 飞行 (h) |
|------------|--------|-------|---------|--------|
| 原六个驻点      | 2880   | 57.26 | 5379.02 | 151.82 |
| 新增 ENP11   | 3360   | 58.86 | 5981.94 | 161.54 |
| 新增 ENP3410 | 3360   | 58.95 | 5918.01 | 158.51 |
| 新增 ENP5    | 3360   | 64.27 | 6294.98 | 189.25 |

ENP5 候选方案提高 7.01 分，是三个受测位置中最优的方案，并非全局最优选址。在将该地点作为建议之前，应核实通达性、使用许可和运行条件。

## 6. 季节性服务与人员需求

### 6.1 目标、月份与额外任务

第三题考察服务如何随时间变化，以及维持选定水平需要多少人员。我们沿用第二题的权重、检查标准、路线、响应位置和技术适用条件。目标为第二题已经达到的最优值  $\eta = 57.26016128$ ；数学最优并不证明生态保护已充分。

每个规划月按 30 天计算，每人有效工时为 120 小时。参考可用量为 177 人和每月 1200 机时。各月任务安排可以变化。对同时执行的任务，不能重复计算现有设备、操作人员和响应人员。

引用研究将 5 月至 10 月划为旱季；官方火管理策略区分 5 月至 7 月和 8 月至 11 月两个运行时段 [9, 6]。这些来源支持时间划分，并不支持具体任务频次。以下所有频次均为团队设定的服务规则。

表 7: 各月中档服务规则。

| 月份           | 每处水点巡访 | 额外火险检查 * |
|--------------|--------|----------|
| 1 至 4 月、12 月 | 2      | 0        |
| 5 至 7 月      | 4      | 2        |
| 8 至 10 月     | 4      | 4        |
| 11 月         | 2      | 4        |

\* 每 100 km<sup>2</sup> 可燃生境每月检查次数；常规月份每次现场运维 0.5 小时。

额外火险检查是在基本检查清单之外增加的独立任务。令  $A_j^{\text{fuel}}$  表示单元所代表的面积乘以该分区观测到的可燃生境比例，则

$$D_{jt} = k_t \frac{A_j^{\text{fuel}}}{100} r_j.$$

(6.1)

沿用相同的检查流程和成本系数。这些属于筛查任务，不是灭火或计划性燃烧。因子  $r_j$  将计入服务的任务限制在现有响应范围内；范围外需求另行记录。

采用后期火险检查频次时，响应范围内可支持 275.76 次额外检查，范围外另有 428.45 次。在同样六个驻点布局下增加人员，无法保障这些范围外任务。因此保留这一缺口，不宣称实现全园火险覆盖。

6.2 只能由地面完成的钻井运维

公开的 2013 年实地表格包含 42 条水点记录，其中 17 处归类为钻井 [7]。我们将这 17 个已定位水点作为历史运维样本，并不将其视为当前完整运行清单。天然泉水不分配抽水设备工作。部门记录表明，太阳能钻井设备及其维护是相关工作内容 [8]。

每次巡访包括从候选驻点出发的有向道路往返、必要步行、准备和现场检查。假设两人同行。令  $T_\ell^{\text{rt}}$  为往返经过时间， $f_t$  为每处水点的巡访次数， $\tau_t$  为现场时间。月度人工为

$$a_{\ell t}^W = 2(T_\ell^{\text{rt}} + \tau_t + 1/12), \quad W_t = f_t \sum_{\ell \in \mathcal{L}} a_{\ell t}^W.$$

(6.2)

式中的 1/12 小时为 5 分钟准备时间。每条路线均独立往返，不假定合并巡访会节约出行时间。无人机观测不能代替实体设备维护。

表 8: 历史样本运维情景。

| 规则   | 每处巡访次数 | 现场小时 | 月度人工   |
|------|--------|------|--------|
| 常规湿季 | 2      | 0.5  | 211.17 |
| 常规旱季 | 4      | 0.5  | 422.34 |
| 干旱压力 | 8      | 1.0  | 980.68 |

17 处水点的往返经过时间合计 42.87565 小时。常规旱季月份的工作量为

$$W_{\text{dry}} = 4(2) [42.87565 + 17(0.5 + 1/12)] = 422.34 \text{ 人时}.$$

(6.3)

湿季月份工作量为 211.17 小时；指定的干旱运维规则产生 980.68 小时。这些增加源于巡访次数和任务假设，并非根据缺水情况推算，也不是实测故障率。

模型不计算运水量、地下水响应或动物种群变化。重大维修、应急抽水、未列出水点和共用路线的机会，需要更新清单并获取运行记录。模型中最长的常规单次巡访约需 6.39 小时，但一项任务能放入八小时工作日，并不能证明完整月度排班可行。

### 6.3 月度共享约束

对于每个单元和月份， $(x_{jt}, h_{jt}, s_{jt})$  服务于基本巡检流程。额外火险工作使用地面工时  $y_{jt}$  和机时  $v_{jt}$ 。它们是独立任务量，但共享人工和飞行预算。某项技术不可用时，其容量项与投入均为零。

$$\begin{aligned} C_j s_{jt} &\leq g_j x_{jt} + u_j h_{jt}, \\ D_{jt} &\leq g_j y_{jt} + u_j v_{jt}, \\ \sum_j (h_{jt} + v_{jt}) &\leq U, \\ H_t &= H_0 + W_t + \sum_j (x_{jt} + y_{jt}) + \sum_{j \in \mathcal{J}_U} \gamma_j (h_{jt} + v_{jt}). \end{aligned} \quad (6.4)$$

其余条件保留  $0 \leq s_{jt} \leq r_j$ 、投入非负、技术适用条件以及分区下限

$$\sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j s_{jt} \geq 0.15 \sum_{j \in \mathcal{J}_i} \mu_j r_j. \quad (6.5)$$

只有基本巡检计入  $P_t = 100 \sum_j w_j s_{jt}$ 。规定的火险与水点任务也必须完成，但不改变基本评分含义。待命和运维各计一次，操作人员同时服务于两类巡检。共享预算防止重复配置。月度总量支持战略规划，日程、人员可用性和同时出现的警报仍需检查。30 架无人机不等于 30 架同时飞行。季节规则描述工作量情景，并非动物数量或干旱预测。



只有地面队伍能够响应的检查才计入服务评分。

图 3: 优先事项及任务工作量如何连接配置与人力需求。

## 6.4 正向服务模型与反向人力模型

同一组可行任务有两种用途，分别回答不同问题。给定可用人数  $N$ ，正向模型求最佳月度服务；给定固定服务目标，反向模型求最少总人工：

$$P_t^*(N, U) = \max_{\mathbf{z}_t \in \mathcal{F}_t(U), H_t \leq 120N} 100 \sum_j w_j s_{jt}, \quad (6.6)$$

$$H_t^{\min}(\eta, U) = \min_{\mathbf{z}_t \in \mathcal{F}_t(U), P_t \geq \eta} H_t.$$

其中， $\mathbf{z}_t$  汇集全部五组变量， $\mathcal{F}_t(U)$  包含共享约束。反向模型移除参考人工上限，使资源不足能够表示为所需人力，而不只是返回不可行。它允许不同的同分服务格局，与第二题固定格局后的精简不同。

$$N_t = \left\lceil \frac{H_t^{\min}}{120} \right\rceil, \quad N_{\text{year}} = \max_{t=1, \dots, 12} N_t. \quad (6.7)$$

取最大值而非求和，用于估计能够承担最繁忙月份汇总工作量的固定人员规模。它不能证明人员资质、准确的同时覆盖或任务清单完整性。

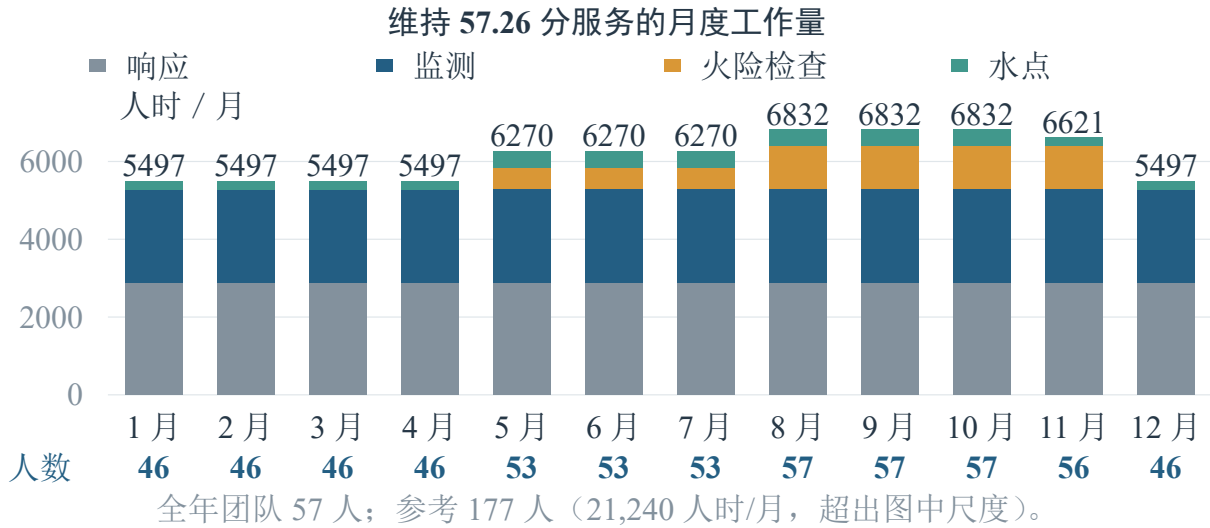


图 4: 中档规则下的月度工作量与折算人员；参考可用量为 177 人。

不增加季节工作且固定第二题返回的服务向量时，计算重新得到 5379.02 小时。允许同分服务格局变化后，得到 5286.11 小时，相差 92.90 小时。这解释了为什么将单个代表配置直接除以 120，不一定得到全局最少人员需求。

6.5 常规季节结果与可行性

在 177 人参考配置和 1200 机时下，所有月份均维持目标。最少工作量方案需要较少的折算人员，因为模型仅包含指定任务和现有响应范围。

表 9: 维持中档服务目标的最少工作量与人力。

| 月份           | 人时      | 人数 | 机时     | 177 人评分 |
|--------------|---------|----|--------|---------|
| 1 至 4 月、12 月 | 5497.28 | 46 | 144.34 | 57.26   |
| 5 至 7 月      | 6270.14 | 53 | 177.48 | 57.26   |
| 8 至 10 月     | 6831.83 | 57 | 210.61 | 57.26   |
| 11 月         | 6620.66 | 56 | 210.61 | 57.26   |

高峰出现在 8 月至 10 月，其工作量可分为四部分：

$$H_{\text{peak}}^{\text{min}} = 2880 + 2406.11 + 1123.38 + 422.34 = 6831.83 \text{ 人时.}$$

(6.8)

四部分分别为待命、基本巡检人工、额外火险巡检人工和钻井运维。飞行需求为 210.61 小时，显著低于 1200。将  $H_{\text{peak}}^{\text{min}}/120$  向上取整得到 57 人。同一月度约束下，使用 56 人进行检查得到 56.73 分，低于目标。

这是所选工作量和月度汇总模型下的最小值，并不能证明实际公园可将人员减至 57 人，或当前确有 177 人从事保护。60% 比例是资源情景；未纳入的威胁、夜间服务、专业任务和同时发生事件，可能改变人员需求。

数值核验独立重算各任务支持的检查次数、禁止配置、两项预算、下限与汇总，确认保存方案的可行性。实地校准是另一项工作，需要核查实际任务时长、通行许可、维护状态，以及无人机和地面观测是否满足同一检查清单。

这些月份的地理评分上限始终为 57.26 分。剩余人力可承担额外任务，却不能扩大固定的响应范围。若决定将目标提高到这一上限之上，首先需要改变通达条件或响应部署。

## 6.6 干旱工作与服务标准敏感性

异常干旱情景将旱季每处维护巡访从 4 次增至 8 次，现场时间从 0.5 小时增至 1 小时。时间安排是设定的工作量情景，并非干旱、故障或降雨预测。高峰达到 7390.17 小时，折算为 62 人，并使用 210.61 机时。

相对常规高峰增加 558.34 小时，主要为只能由地面完成的运维。相对常规 57 人方案，需求增加 5 人。两种情景均低于 177 人参考配置，因此相对于该参考量，不推断存在新增人员缺口。

表 10: 不同假设服务规则下的人力需求。

| 规则 | 常规人数 | 常规人时    | 干旱人数 | 干旱人时    |
|----|------|---------|------|---------|
| 低档 | 51   | 6041.97 | 53   | 6270.14 |
| 中档 | 57   | 6831.83 | 62   | 7390.17 |
| 高档 | 71   | 8513.55 | 77   | 9207.89 |

低、中、高档规则同时改变巡访要求和额外火险检查次数。其结果是可选规划方案，并非置信区间。高档规则可能消耗超过先前六架无人机规划预算的机时，而当前 30 架无人机额度能够支持这些建模任务。放宽检查清单后得到较少人数，不能表述为以更低成本维持同样的生态保护。

**运行解释。**繁忙月份之前应准备工作量和巡访日期记录。响应待命与运维应和筛查分开计量。先核实固定团队能否承担各月工作，再检查每日任务时序、培训和专业需求。设备库存、可用操作人时和同时飞行数量是不同的量。

历史 17 处水点样本是重要限制。复制其工作量可以检验清单规模的敏感性，却不能确定新增水点的位置、路线或实际正常运行钻井数量。更新清单，比在公式中加入没有依据的水量更有价值。

## 7. 敏感性与情景分析

新基准资源充足：人员预算减少 40% 后仍达到 57.26 分。我们还检验了更低的人员和设备预算，同时固定权重及规定任务。127 个已保存可行方案通过独立检查；四个案例不可行，不将其绘制为零分。

| 中档季节高峰：人员与飞行容量的共同影响 |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| 人数                  | 0    | 80   | 160  | 200  | 240  | 1200 |
| 45                  | 20.3 | 33.8 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
| 55                  | 44.7 | 52.0 | 55.2 | 55.7 | 55.7 | 55.7 |
| 57                  | 47.7 | 54.1 | 57.0 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
| 62                  | 53.6 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
| 67                  | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
| 177                 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |

各列为月度可用机时；单元格为服务评分。

目标 57.26 分；参考配置 177 人、1200 机时。

图 5: 人工与飞行联合限制下的高峰月服务；每格均重新优化。

中档高峰时，57 人配合 200 机时可维持目标；57 人配合 160 机时达到 56.97 分。不使用无人机时，维持目标需要 67 人。59 人和 120 机时下，重新配置达到 57.24 分，而保留原空间服务规则时为 57.14 分。在同样低预算和指定干旱运维压力下，重新配置提高 6.83 分，但仍未达到目标。

时间安排同样重要。同样 68 次钻井巡访和每月 422.34 人时，错开日期时最大间隔为 8 天；集中在第 1 至 4 天时，最大间隔为 27 天。每日水点工作高峰分别为 15.48 和 105.58 小时。这个仅含水点工作的构造不是完整排班，也不能证明满足严格的 7.5 天规则。

道路速度由 30 降至 20 千米/小时，会使基准评分上限降至 35.76 分；40 千米/小时对应 64.69 分。三小时响应规则得到 80.64 分，但允许更晚到达，已经改变服务标准。这些比较属于条件情景，并非实测运行速度区间或事件概率。

## 8. 模型优势、限制与实际使用

### 8.1 模型能够支持什么

框架将明确任务与出行、观测和操作人员工作联系起来，区分资源缺乏和位置不满足响应标准两类问题。地面和无人机投入共享人力容量，同时保留独立飞行上限。反向模型在不预测动物种群的情况下解释季节性人力变化。

所有输入和保存的配置均可追溯。独立检查包括容量、下限、禁止使用的技术、预算、响应限制和汇总。第二次计算复现跨公园优化结果。这些检查证明计算一致性，并不能证明实测生态结果。

表 11: 影响解释与部署的限制。

| 限制        | 影响与所需数据                                |
|-----------|----------------------------------------|
| 历史 / 缺测对象 | 需要当前重点物种位置和调查；六类已有数据的对象不能证明所有野生动植物受保护。 |
| 服务替代指标与假设 | 校准检查频次、类别优先程度、火险暴露和地面 / 无人机检查清单等效性。    |
| 地图与许可     | 核实道路、障碍、季节和应急通行；地图上的路线不代表已确认许可。        |
| 月度汇总工作    | 宣称排班可行前，应检查日期、资质、整数巡访次数和同时发生事件。        |
| 运维清单不完整   | 更新钻井状态、任务和维修时长；17 处样本不能代表当前全部工作。       |
| 服务与生态结果   | 独立检验损失、生境和种群结果；服务最优不证明保护充分。            |

### 8.2 实用的校准步骤

首先核实当前重点物种和运维清单，再记录实际出行、观测和响应时间、道路许可和设备使用。在适宜单元比较地面与无人机完成同一清单的表现。月度工作量可行之后，再检查巡访日期和同时发生的任务。

实施时，保留通用服务下限，并为评分中缺少空间分布的重点对象增加专门保护。利用可比的生态和事件记录检验结果，同时控制观测投入的影响。新增数据应修正任务优先顺序和成本，而不应仅用于支持预先选定的设备数量。

## 9. 向其他洲公园的迁移

### 9.1 共享结构与当地数据

我们考察亚洲奇特旺国家公园和北美洲黄石国家公园。优先事项设定、任务容量、响应限制、待命预算和人力换算可以保留；物种、生境、季节路线、任务流程、许可和运行成本必须依据当地条件重建。埃托沙动物权重和 30 架无人机假设不直接迁移。

空间试算使用公开边界、已绘制道路、候选位置和 WorldCover 2021，采用陆地面积权重  $w_j = A_j^{\text{land}} / \sum_k A_k^{\text{land}}$  与  $C_j = 8A_j^{\text{land}}/100$ 。由于飞行许可和任务等效性尚未校准，无人机投入设为零。这些选择检验的是空间服务，而非完整物种保护评分。

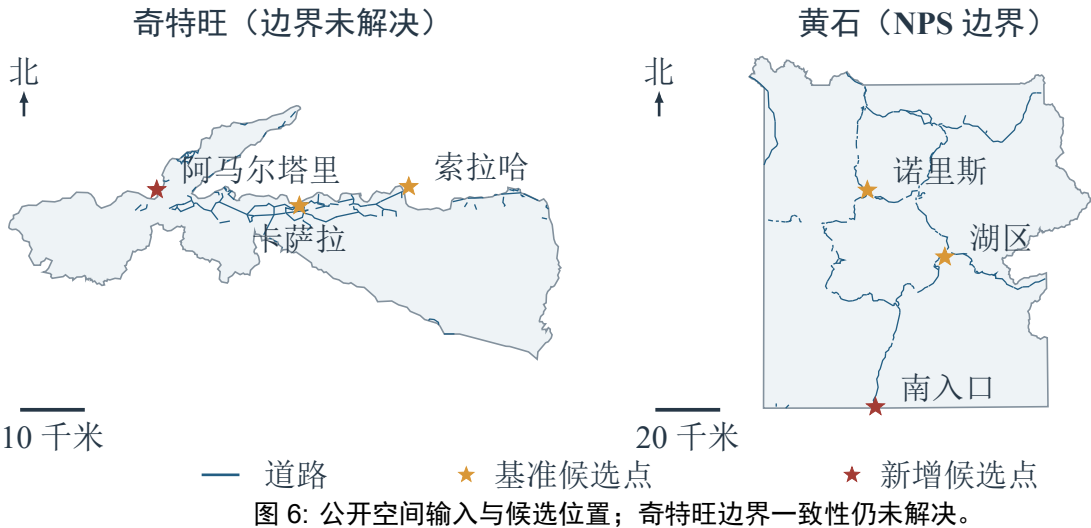


表 12: 空间试算输入；奇特旺多边形仍未校准。

| 输入                        | 奇特旺多边形      | 黄石 NPS 边界     |
|---------------------------|-------------|---------------|
| 陆地服务面积 (km <sup>2</sup> ) | 1175.65     | 8470.07       |
| 森林占比 (%)                  | 91.11       | 62.93         |
| 园内已绘制道路 (km)              | 248.29      | 619.60        |
| 单元数 / 网格边长                | 1376 / 1 km | 1520 / 2.5 km |

**边界限制。**奇特旺多边形面积为 1214.06 平方千米，官方来源为 952.63 平方千米，相差 27.44%。公开多边形仅用于条件试算，未被接受为当前法定公园边界。黄石采用美国国家公园管理局（NPS）边界。两地仍需核实当地应急通行、离路通行和任务成本 [12, 13, 11, 10, 14]。

9.2 条件试算与预期配置变化

对每个公园，将目标固定为其自身在两个驻点、30 千米/小时条件下，受响应限制的上限的 90%:

$$P_{\text{geo}}^{(p)} = 100 \sum_j w_j^{(p)} r_j^{(p)}, \quad \eta^{(p)} = 0.90 P_{\text{geo,base}}^{(p)}.$$

(9.1)

路线或速度改变时，目标保持不变；这不是全园 90 分目标。两人小组、每人每月 120 小时、两小时响应和检查时长仍为明确假设。两个驻点的待命预算为 960 人时，新增第三个驻点增加 480 人时。当地事件响应、社区工作和游客管理尚未量化到这些折算人员中。

表 13: 陆地巡检条件试算，并非实际公园编制。

| 案例 | 设定          | 上限    | 目标    | 人工（h）   | 人数 |
|----|-------------|-------|-------|---------|----|
| C0 | 两驻点，30 km/h | 37.57 | 33.81 | 1085.15 | 10 |
| C1 | 20 km/h     | 30.66 | 33.81 | 不可行     | —  |
| C2 | 新增第三驻点      | 45.58 | 33.81 | 1550.39 | 13 |
| C3 | 40 km/h     | 42.12 | 33.81 | 1069.56 | 9  |
| Y0 | 两驻点，30 km/h | 18.72 | 16.85 | 1541.63 | 13 |
| Y1 | 20 km/h     | 12.02 | 16.85 | 不可行     | —  |
| Y2 | 新增第三驻点      | 21.60 | 16.85 | 1973.23 | 17 |
| Y3 | 40 km/h     | 24.48 | 16.85 | 1467.97 | 13 |

两个 20 千米/小时情景均使固定目标超过新的上限，因此仅增加人工不能达标。新增驻点扩大合格面积，同时增加待命工作。较高速度只是敏感性设定，并不意味着允许超出安全运行条件行驶。

在奇特旺，应根据森林筛查、重点物种任务、渡河和季风通达条件设计地面队伍任务及季节驻点。在黄石，游客与野生动物互动、冬季路线和专业运输应改变任务清单和可行通行网络。游客季节性封闭数据不能自动视为应急人员通行许可。无人机运行需要当地授权。

将单元尺度减半，两地评分上限分别变化约 −0.13 和 −0.20 个百分点。细化土地覆盖采样，森林占比分别变化约 −0.002 和 −0.056 个百分点。十个数值案例通过独立检查，奇特旺边界一致性检查仍未通过。这些折算人员既不是实际编制估计，也不能作为比较两地生态状况的依据。

# 致 IMMC 的信件

致国际保护监测任务组织（IMMC）

**主题：面向埃托沙及其他大型保护区的实用保护规划**

尊敬的 IMMC 决策者：

我们建议，在进一步增加监测容量之前，先改善监测与地面响应之间的衔接。埃托沙研究显示，即使人员和无人机尚有余量，重要地点仍可能因距响应队伍过远而得不到支持。观测需要能够到达现场并开展后续处置的合格人员。

我们的方法将公园划分为规划区域，识别巡检的重要位置，并计算完成任务所需时间。历史动物调查和可燃生境面积用于确定优先程度。出行路线和候选响应驻点决定哪些检查能够获得支持。地面队伍与无人机操作人员共享月度工作计划。在适宜开阔地点，无人机可节约步行时间，但人员仍需运输、操作设备并调查上报问题。

在规划中，我们假设 295 名参考员工的 60% 可用于任务，即 177 人每月各有 120 小时有效工作时间；配置 30 架无人机，并要求地面队伍两小时内到达。这些是拟定的资源条件，并非经过核实的当前公园人员与设备状况。

在这些条件下，最优巡检服务评分为 57.26 分，满分 100 分。代表性月份约使用 5379 人时，其中包括待命，并使用 152 机时。二者均显著低于资源上限。评分描述选定响应规则下重要任务的完成程度；野生动物损失、种群健康和生境状况仍需单独评价。

我们在总预算相同的条件下比较三个新增响应驻点候选方案。ENP5 候选方案将评分提高至 64.27 分，是受测方案中表现最好的。它为实地评估提供方向，并非已经确认的全局最佳位置。采用之前，应核实路线、许可、场地条件和实际响应需求。

季节性工作也需要提前准备。额外火险检查和钻井运维，将常规高峰月份的模型需求提高至 57 人；指定的干旱运维情景提高至 62 人。两者均处于 177 人参考配置之内，但只包含选定的日间任务、响应范围和历史运维样本。

我们建议的第一步是开展有限实地试验。记录出行时间、巡检时长、无人机使用和后续处置时间，检查地面与无人机辅助队伍能否可靠完成同一清单。更新运维清单，核实道路通行条件。这些记录可替代宽泛假设，并帮助识别何处更适合调整车辆、路线或响应位置。

月度计划随后必须转化为可执行日程。同样数量的钻井巡访，若集中在月初，可能形成较长服务间隔。应错开巡访、检查每日容量，并保留合格响应人员。库存 30 架无人机不意味着 30 架同时飞行。操作、待命和维护均需单独分配时间。

我们还使用真实空间记录和明确运行假设，测试模型向奇特旺和黄石迁移。相同的任务与响应结构可以保留，但当地保护优先事项、通行条件、服务任务和技术许可必须调整。奇特旺公开边界与官方面积不符，因此其数值试算目前不能支持针对法定公园的编制建议。黄石的游客互动与冬季通行需要专门任务和路线信息。这些初步试算尚未确定两地实际人员需求。

埃托沙仍存在重要不确定性。动物、生境和道路记录来自不同年份，部分重点物种，包括黑犀牛，缺少精细分布。模型假设共享队伍可处理偶发警报，不会有多起严重事件同时发生。实际保护可能需要更多专业和夜间工作。较高服务评分不能消除这些数据缺口。

我们提出三个相互衔接的行动：核实地假设；评估能够缩小重要通达缺口的响应位置；依据核实记录修订月度任务。对不显著区域保留基本服务，并为重点物种配置专门保护。通过已完成检查、可靠后续处置，以及独立观测的野生动物和生境结果衡量进展。

我们的核心发现是，人员、设备和地理条件必须共同规划。当月度飞行额度已充足时，改善重要地点的通达性仍可提高模型服务水平。该框架提供透明的起点，并支持随着证据完善而修订决策。

此致，

建模团队

队伍编号：510105201001220151

## 参考文献

- [1] IM<sup>2</sup>C。《大尺度野生动物保护》(Protecting Wildlife at Scale)，2026 年题目及提供给团队的提交规则。
- [2] 《埃托沙航空野生动物调查报告》，2015 年。分区动物数量来源。在线来源。
- [3] 纳米比亚。《1975 年第 4 号自然保护条例》，汇编后的法律保护类别。在线来源。
- [4] 欧洲航天局 (ESA)。WorldCover 2021, v200。土地覆盖数据与分类。在线来源。
- [5] OpenStreetMap 贡献者 / Geofabrik。纳米比亚数据快照，2026 年 10 月 3 日；尼泊尔来源记录保存在项目中。在线来源。
- [6] 纳米比亚环境与旅游部。《火管理策略》，2016 年，提供埃托沙运行时段。在线来源。
- [7] Riddell, E. S., Kilian, W., Versfeld, W., Kosoana, M. 《纳米比亚埃托沙国家公园地下水稳定同位素特征》。Koedoe, 58(1), 2016 年。表 1 记录 2013 年样本。在线来源。
- [8] 纳米比亚 MEFT。《2021/2022 年度报告》。人工水点设备的证据。在线来源。
- [9] Dryad。埃托沙研究数据集，2024 年；研究区旱季与湿季分类。在线来源。
- [10] 联合国教科文组织世界遗产中心。《奇特旺国家公园》及相关保护记录。在线来源。
- [11] 尼泊尔国家公园与野生动物保护局 (DNPWC)。《奇特旺国家公园 2013 至 2017 年管理计划》及官方 UNESCO 报告；边界面积参考值 952.63 km<sup>2</sup>。在线来源。
- [12] 联合国环境规划署世界保护监测中心 (UNEP-WCMC)。WDPCA / Protected Planet, 2026 年 10 月，805 号地点公开多边形。面积不一致被保留为未通过的校准检查。在线来源。
- [13] 美国国家公园管理局 (NPS)。黄石边界、公共道路和位置数据；项目保留来源查询与指纹。在线来源。
- [14] 美国国家公园管理局 (NPS)。黄石游客活动、当前状况，以及法律与政策。在线来源。
- [15] OpenAI。Codex，2026 年 10 月工作会话使用的 AI 编程助手；基于 GPT-6 模型系列，准确部署版本不可获得。用途和核验见 AI 使用报告。在线来源。

## AI 使用报告

**工具与标识。**本次工作使用了基于 GPT-6 模型系列的 OpenAI Codex[15]。会话元数据未显示准确的部署版本。Python/SciPy 和 XeLaTeX 分别执行数值优化及文档编译，这些输出与生成文字分开核查。

**使用方式。**助手协助解释既有公式，区分有来源记录与规划假设，修改团队指定资源参数，同步季节计算，精简章节草稿，将整合稿翻译为英文，起草非技术性信件，并制作带编号的图表。并行助手承担了范围明确的章节、数据同步和可视化任务。

**代表性指令。**团队要求：（1）解释既有第二题文档各阶段和公式；（2）其他参数保持不变，将人员可用比例改为 60%、无人机改为 30 架，再将第二题精简到八页并使用简单术语；（3）取回远端更新，将第三题精简至六页，第六题作类似修订，再把第 1 至 6 题、模板内容及信件整合为不超过 24 页的英文论文。团队提供了本文使用的控制编号。

**核验。**文中第二至四题配置已重新计算，或依据保存输入及明确约束检查。跨公园章节使用取回的真实空间结果，并保留奇特旺边界检查未通过的限制。脚本检查单位、容量、预算、禁止配置、下限、汇总、引用、图表标签和最终页数。渲染页面已经目视审阅。计算核验并非真实生态结果或详细排班的验证。

**限制与责任。**生成的表述和模型选择需要团队复核。论文明确指出历史数据、情景假设和未校准输入；不宣称 AI 提供了当前动物分布、已核实人员清单、生态减损效果或获准通行权限。资料来源与团队计算分开引用。团队仍对准确性、原创性和竞赛披露规则的遵守负责。

上传模板中过时的年份、示例符号、示例标识和未完成结论，已替换为当前题目、确认的队伍编号和已核验结果。项目保留源数据、模型输入、配置数组、代码、来源及数值与版式核验记录，供审阅。